

Erarbeitungs-/Reflexionsphase

Zusammenfassung der Implementierung

Internationale Hochschule Duales MyStudium

Studiengang Informatik

3.Semester

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Eingereicht von

Brian Pudelko

Matrikelnummer: 4252311

brian.pudelko@iu-study.org

am

Datum: 24.08.2026

Implementierung der relationalen Datenbank BookLoop

In der Erarbeitungs- und Reflexionsphase habe ich das zuvor konzipierte Entity-Relationship-Modell für meine Buchtausch-App BookLoop praktisch in PostgreSQL umgesetzt. Die gesamte Implementierung habe ich mit pgAdmin 4 durchgeführt, wobei mein Datenbankschema am Ende 14 relationale Tabellen umfasst. Mein Ziel war es hierbei, alle definierten Entitäten und Beziehungen sauber in eine funktionale, ausführbare Datenbankstruktur zu übersetzen.

Beim Erstellen der Tabellen habe ich streng auf deren logische Abhängigkeiten geachtet, um Fremdschlüsselfehler beim späteren Beziehungsaufbau auszuschließen. Die referenzielle Integrität sichere ich konsequent über sorgfältig definierte Primär- und Fremdschlüssel ab. Zusätzlich habe ich zur Absicherung der Datenqualität gezielt NOT NULL-, UNIQUE- und CHECK-Constraints sowie sinnvolle Standardwerte implementiert, um Fehleingaben direkt auf Datenbankebene zu blockieren. Für die Statuswerte bei Angeboten, Reservierungen und Ausleihen verwende ich PostgreSQL-ENUM-Datentypen, was die Datenkonsistenz im gesamten System optimiert.

Mit meiner Datenbank bilde ich den gesamten Lebenszyklus der App ab – von der Zuordnung der Benutzerrollen über die Buch-Stammdaten bis hin zu den Tauschprozessen. Ein Angebot verknüpft in meinem Schema den anbietenden Benutzer direkt mit dem konkreten Buch, dessen Zustand und dem Abholort. Darauf aufbauend habe ich die logischen Übergänge für Reservierungen, Ausleihen und die zugehörigen Bewertungen über Fremdschlüsselbeziehungen so miteinander verzahnt, dass der logische Fluss in der Praxis lückenlos funktioniert.

Um die Funktionsfähigkeit meiner Entwicklung zu überprüfen, habe ich jede meiner Tabellen mit mindestens zehn repräsentativen Testdatensätzen befüllt. Anschließend habe ich für alle 14 Entitäten gezielte SQL-Testfälle geschrieben und ausgeführt. Neben einfachen Selektionen habe ich komplexe JOIN-Abfragen über drei oder mehr Tabellen hinweg genutzt, um zu beweisen, dass die Beziehungen (wie Benutzer zu ihren Angeboten und Büchern) technisch fehlerfrei ineinandergreifen.

Meinen SQL-Code habe ich für eine bessere Übersicht in drei logische Skripte aufgeteilt: 01_schema.sql für die Tabellenstrukturen und Constraints, 02_testdaten.sql für meine Dummy-Daten und 03_testfaelle.sql für die Testabfragen. Um meine Arbeit für die Bewertung transparent zu machen, habe ich alle ausgeführten Statements samt den pgAdmin-Screenshots in der Präsentations-PDF für meinen Tutor dokumentiert.